



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

PLAN DE ESTUDIOS

2017-2021
2018-2022

Managua, Febrero 2018

B. Información General

Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua
Escuela: Ciencias Económicas y Empresariales
Carreras: Administración de Empresa, Contabilidad Pública y Finanzas, Finanzas y Gestión Bancaria y Mercadotecnia.

Nombre de la Asignatura: **Estadística Descriptiva**

Plan de Estudios: 2017-2021, 2018-2022

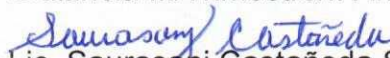
Código de la Asignatura: 529

Turno: Diurno, Nocturno, Sabatino y Dominical
Modalidad: Presencial y a Distancia
Frecuencia: Presencial y a Distancia: 1 vez
Número de Créditos: 3
Número de Horas: 48 hrs. presencial y 96 hrs. estudio independiente, Presencial, 30 hrs. presencial y 114 hrs. estudio independiente, a Distancia

Precedencia: Ninguna

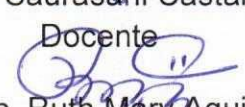
Ciclo Académico: **Administración de Empresa**
Presencial: I/Semestre/II Año Diurno, Nocturno II Semestre/II Año. A Distancia I Trimestre/II Año
Mercadotecnia
Presencial: I/Semestre/II Año Diurno y Nocturno. A Distancia I Trimestre/II Año.
Contabilidad Pública y Finanzas Presencial: I/Semestre/II Año Diurno y Nocturno. A Distancia III/Trimestre/II Año
Finanzas y Gestión Bancaria
Presencial: I/Semestre/II Año Diurno y Nocturno. A Distancia III/Trimestre/II Año.

Autora (es):

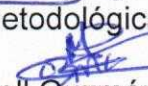

Lic. Saurasani Castañeda Saballos.

Docente

Revisado por:


MSc. Ruth Mary Aguirre Bonilla
Asesora Metodológica-DDA.

Aprobado por:


Msc. Marbell Guzmán Polosme
Coordinador Carrera Finanzas y Gestión Bancaria



Oficializado por:


Msc. Margarita Guevara Doña,
Vicerrectora Académica.



Fecha:

Febrero 2018

C. Justificación del Programa

La asignatura Estadística Descriptiva, es de suma importancia para el perfil profesional de los/las estudiantes de las Carreras de: Administración de Empresa, Mercadotecnia, Finanzas y Gestión Bancaria, Contaduría Pública, porque proporciona los conocimientos, técnicas y capacidades que le servirán para generar, manejar, interpretar información y realizar análisis económico, para la toma de decisión gerenciales. También en la aplicación de investigaciones relacionada con la creación de productos y servicios, análisis de mercados, estimaciones de ventas futuras, gastos e inversión, posicionamiento e imagen, así como conocer el éxito de un nuevo producto bancario y el análisis del riesgo de capital.

De ahí, que el conocimiento estadístico se convierte en una herramienta indispensable, pues en el entorno económico es difícil entender, sin un conocimiento de los fundamentos estadísticos, para sistematizar, organizar la información, realizar análisis descriptivo mediante tablas, gráficos, análisis de la media, mediana moda, desviación estándar, cálculo de probabilidad y aplicación de modelos probabilísticos.

Esta asignatura no tiene precedente, está clasificada en el plan de estudio en el Área de Formación Básica, que por la naturaleza de sus contenidos, forma parte del desarrollo integral del estudiante y está ubicada en: Administración de Empresas I/Semestre/II Año Diurno, II Semestre/II Año Nocturno y a Distancia I Trimestre/II Año. Mercadotecnia I/Semestre/II Año Diurno y Nocturno y a Distancia I Trimestre/II Año. Contaduría Pública y Finanzas, I/Semestre/II Año Diurno y Nocturno. A Distancia III/Trimestre/II Año. Finanzas y Gestión Bancaria, I/Semestre/II Año Diurno y Nocturno y a Distancia III/Trimestre/II Año.

Los núcleos temáticos de esta asignatura son: Organización de datos y Representación gráfica, Medidas de: tendencia central, variabilidad y posición. Datos bivariados: Regresión lineal, Cálculo de probabilidades, Distribución de probabilidades: Binomial, Poisson y Normal. De igual forma, esta asignatura sirve de complemento y base fundamental a otras que pertenecen a la materia en la que se ubica, en concreto a la asignatura Estadística Inferencial.

D.- EJES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

La transversalidad en el programa de Estadística Descriptiva, se realiza en diversas actividades didácticas, las cuales se vinculan para dar respuesta a las necesidades o problemáticas de la comunidad en general, y así contribuir en la formación integral de los futuros profesionales.

En cuanto a la investigación la asignatura fomenta en el estudiantado en el campo económico, administrativo, financiero, proyecciones de ventas en su entorno que le permiten poner en práctica la ética en el manejo de la información y solución de problemáticas, diferencias sociales, políticas, económicas, culturales y de género, aplicando las técnicas estadísticas adecuada para disponer de datos precisos y confiables.

La Cultura de Paz y la Equidad de Género, se integra en la práctica educativa para una convivencia pacífica, comprendida e instrumentada para alcanzar los propósitos de esta asignatura, utilizando un lenguaje inclusivo de respeto mutuo por la igualdad de género y para garantizar una educación integral y más humana.

E. Objetivos Generales

- Comprender los principios básicos de la Estadística Descriptiva aplicada a la administración y en el área de las ciencias administrativas con la finalidad de apoyar a la toma de decisión.
- Aplicar procedimientos básicos de la estadística mediante la recopilación, organización, análisis e interpretación de la información proveniente de investigaciones administrativas u otras ciencias.
- Utilizar la información estadística descriptiva en la interpretación, evaluación de resultados y en la gestión empresarial.
- Calcular y evaluar las probabilidades asociadas con eventos relacionados con la toma de decisiones.

F.- Plan Temático y Distribución del Tiempo

MODALIDAD PRESENCIAL

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Organización de datos y Representación gráfica.	5	6		11	17
II	Medidas de: tendencia central, variabilidad y posición.	4	4	2	10	22
III	Datos bivariados: Regresión lineal.	3	3		6	22
IV	Cálculo de probabilidades	4	6		10	15
V	Distribución de probabilidades: Binomial, Poisson y Normal	3	6	2	11	20
Total de horas:		19	25	4	48	96

MODALIDAD A DISTANCIA

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Organización de datos y Representación gráfica.	2	3		5	15
II	Medidas de: tendencia central, variabilidad y posición.	2	3		5	20
III	Datos bivariados: Regresión lineal.	2	3		5	20
IV	Cálculo de probabilidades	3	3		6	29
V	Distribución de probabilidades: Binomial, Poisson y Normal	4	3	2	9	30
Total de horas		13	15	2	30	114

G. Plan Analítico

UNIDAD I: ORGANIZACIÓN DE DATOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Objetivos Específicos:

- Comprender el concepto de estadística, la posibilidad de encontrar o generar datos en cualquier entorno, y conocer los métodos de recolección de datos.
- Organizar adecuadamente la información contenida en variables categóricas y cuantitativas, mediante tabla de frecuencia y gráficos.
- Despertar el razonamiento crítico para valorar el análisis más adecuado a cada situación e interpretación correcta de los resultados obtenidos de los análisis estadísticos y presentarlos de forma clara, concisa y lógica.

Contenidos:

- 1.- Introducción a la estadística
- 2.- La estadística: Definición, importancia y utilidad.
- 3.- Clasificación de la estadística.
- 4.- Conceptos básicos: Población, Muestra, Unidad de análisis, Cobertura de la información, variable, parámetro, estadístico, porcentaje e índice.

- 5.- Clasificación y nivel de medición de las variables.
- 6.- Organización de datos.
- 7.- Datos estadísticos.
- 8.- Rango de datos.
- 9.- Ordenación y tabulación de datos para variables cualitativa o cuantitativa.
- 10.- Tablas de distribución de frecuencia: Frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, relativa y acumulada.
- 11.- Representación gráfica de los datos
- 12.- Normas de construcción de gráficos
- 13.- Histograma
- 14.- Polígono de frecuencia
- 15.- Gráfica acumulativa (Ojiva)
- 16.- Barra
- 17.- Sectorial o Pastel

UNIDAD II: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL, VARIABILIDAD Y POSICIÓN.

Objetivos Específicos:

- Identificar las diferentes medidas de resumen estadístico para variables cuantitativas relacionadas a una investigación social o económica.
- Calcular diversas medidas de resumen estadístico para un conjunto de datos agrupados ó no agrupados.
- Interpretar los resultados obtenidos de las medidas estadísticas de la variable de interés en una investigación social o económica.

Contenidos:

1. Medidas de tendencia central

1.1 Media aritmética

1.1.1 Propiedades de la Media aritmética

1.2 Mediana.

1.3 Moda

1.4 Media geométrica

2. Medidas de variabilidad

2.1 Desviación media

2.2 Varianza.

2.3 Desviación Estándar.

2.3.1 Propiedades de la Desviación estándar

2.4 Coeficiente de Variación.

3. Medidas de posición

3.1 Cuartiles y Percentiles.

3.2 Rango semi_intercuartilico..

UNIDAD III: DATOS BIVARIADOS: REGRESIÓN LINEAL.

Objetivos Específicos:

- Identificar la asociación entre variables de cualquier nivel de medición en distribuciones bivariados de datos proveniente de una investigación social o económica.
- Calcular los coeficientes y los parámetros del modelo lineal simple.
- Analizar los resultados obtenidos de los coeficientes, al igual que del modelo de regresión lineal para disponer de estimaciones robustas y fiables que den repuesta a supuestos establecidos en la investigación que den aportes oportunos para la toma de decisión.

Contenidos:

1. Conceptos básicos de Regresión lineal bivariable (análisis de dos variables)
2. Coeficiente de correlación (R-Pearson)
3. Coeficiente de determinación
4. Obtención de la ecuación de Regresión por el Método de los mínimos cuadrados
5. Diagrama de dispersión
6. Estimación de un valor esperado de Y para un Valor de X

UNIDAD IV: Cálculo de probabilidades

Objetivos Específicos:

Identificarla probabilidad, como una medida de la ocurrencia de un evento aleatorio verificando sus propiedades en ejemplos concretos.

Aplicar correctamente los conceptos de probabilidad condicional y eventos independientes.

Interpretar el valor de la probabilidad, obtenida en diversos problemas de la vida cotidiana.

Contenidos:

1. Origen e importancia de las probabilidades.
2. Conceptos básicos.
3. Tipos de probabilidades.
4. Reglas de probabilidades: Adición y Multiplicación.

5. Probabilidad condicional.
6. Independencia estadística.
7. Teoremas de Bayes.

UNIDAD V: DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES

Objetivos Específicos:

- Construir la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta asociada a una investigación social o económica.
- Caracterizar de manera adecuada las variables asociadas a un modelo binomial o poisson, en ejemplos de la vida cotidiana
- Comprender la relevancia de la distribución de probabilidad normal, su diferencia contra la distribución Normal discreta, así como conceptos y teorema principal.
- Analizar los resultados obtenidos de las distribuciones probabilística asociadas a una investigación social o económica.

Contenidos:

1. Distribución de probabilidad
2. Variables aleatorias
3. Esperanza matemática
4. Distribución Binomial
5. Distribución de Poisson
6. Distribución de Normal: Propiedades, Tipificación, uso de la tabla de distribución de probabilidad e la normal.

H. Orientaciones Metodológicas

La metodología de enseñanza-aprendizaje responde al Modelo Educativo definido por la UPOLI, el cual propone como fin la formación plena e integral de la persona, reconoce y promueve al (la) estudiante como centro y sujeto de su propio aprendizaje, a partir de su motivación intrínseca y su interacción con el educador, los contenidos, el ambiente universitario y la sociedad.

En cumplimiento a lo establecido, la metodología a aplicar en la enseñanza de la Estadística Descriptiva, se enfatizará el aprendizaje constructivista, el aprender a aprender, a través del desarrollo de diversas estrategias y técnicas de aprendizaje participativas de carácter inductivo. Tales como: lecturas, presentaciones y resolución de problemas, trabajo colaborativo e interactivo a través del uso de la plataforma virtual EVAUPOLI.

La plataforma virtual EVAUPOLI, se utilizará como un complemento de información y medio de comunicación alternativo al aula, entre estudiantes y docentes, donde estará disponible el sílabo de la asignatura, el material complementario a la teoría en formato digital y las clases prácticas según la unidad en desarrollo.

La metodología antes mencionada, debe de complementarse con estudio independiente, que conlleve a la consolidación de los contenidos desarrollados en la asignatura y, que le sea de

utilidad para la elaboración de informes técnicos de una investigación con datos numéricos descriptivos asociada al ámbito de los negocios.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje de acuerdo al Arto. 74 y 77 del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil, de la UPOLI, la evaluación es el proceso integral y sistemático en el cual se valora la adquisición y asimilación de conocimientos, actitudes y valores contenidos mediante evidencias; y según el Modelo Educativo la evaluación del aprendizaje se realizara a través de diferentes técnicas tales como: La evaluación diagnostica, formativa y sumativa.

Según el RAAE, la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje se clasifica en:

Evaluación sistemática: Integra los resultados acumulados de las diversas pruebas o cualquier actividad establecida, debiendo acumular antes de cada prueba parcial 30 puntos, para un total acumulado de 60 puntos.

Evaluación parcial: Se realiza mediante prueba oral, escrita, proyecto de ensayo o cualquier otra evaluación establecida. A lo largo del ciclo académico se realizarán dos evaluaciones parciales, debiendo acumular 20 puntos, para un total de 40 puntos.

En el caso particular del programa de la asignatura de Estadística Descriptiva, el sistema de evaluación contempla tres formas: 1) trabajo en equipo 2) realización de clases prácticas 3) pruebas cortas y 4) dos (2) exámenes parciales.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Texto Básico

Robert D. Mason; Douglas A. Lind; William Marshall. Estadísticas para Administración y Economía. Editorial Alfa omega. Décima Edición. México. 2000

Textos de Consulta

Freund, John, Estadística Elemental, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, Cuarta Edición, 1990, México. Rechard Levin; David, Rubin. Estadísticas para Administradores. Editorial Prentice Hall. Sexta Edición. México 1994

Mark L. Berenson; David M. Estadísticas Básica en Administración. Editorial Prentice Hall. Sexta Edición. México 1996.

Mendenhall, William; Estadísticas para Administradores, Editorial Iberoamericana, México 1990.

Documento de ejercicios propuestos para el desarrollo de la clase práctica.

Recursos Didácticos

Marcadores, pizarra, material bibliográfico, presentaciones en powerpoint, video conferencias en plataforma ZOOM o Google Meet. Excel, SPSS, calculadora científica.